

面向精密定位与内腔洁净的异种材料焊接工艺设计

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定命题

QT450-10主轴承座 / Q235B圆筒壳体

COMPETITION-R1 | 纯数字设计作品 | 2026年9月23日

修订：统一位置度预算口径；加入TWI钢焊缝收缩比较值并将0.20 mm余量标为未闭合；修正焊材分类和预热适用边界；补入疲劳敏感性、焊接装备选型与模型验证资料。

摘要

针对题面给定的 $\varnothing 160 \times 200 \times 5$ mm Q235B 钢壳与 $\varnothing 40$ mm 轴承孔 QT450-10 球墨铸铁主轴承座，本作品提出并冻结一套完整工艺设计：**六段四道自动 TIG、镍铁基实心棒固定送丝、内置锥驱动圆柱胀套独立定位、连续薄裙内腔防护**。主设计 6P-FAIR_B 的六段连接弧共 108 mm， $\varnothing 1.6$ mm 实心棒固定送丝 1.344 mm/s，四道沉积后等面积焊脚 3.50 ~ 3.80 mm；每件名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s。

设计对题面三个核心问题给出如下回答。

焊得住。以镍铁基TIG实心棒作为填充金属，配合候选预热、层间 ≤ 200 °C 与焊后覆盖缓冷，控制铸铁侧白口与脆硬组织；热输入窗口由单道毛弧能 600 J/mm、净热输入 330 J/mm 定义，四道累计 1320 J/mm。6P 把名义净热输入压到整圈方案的 22.9%，为低变形提供工艺前提。150 °C 仅为铁素体基体候选批次的试验起点，不是已评定的TIG制度。

位置度路线。预加工 $\varnothing 39.60$ mm 孔，焊后以同一 A/B 基准终镗至 $\varnothing 40.000 \sim 40.025$ mm，并用 CMM 验收最终位置度；终加工用于去除焊时受损表层，也不替代焊接变形控制。当前七项工装与基准分配合计 0.0138 mm 径向、折合直径 0.0276 mm；加入 0.002 mm 目标测量扩展不确定度为 0.0296 mm 设计分配，均不含焊后收缩和角变形。现有 0.20 mm 径向加工余量在公开比较情景下不足，尚未闭合；焊后偏移、可用余量和最终 CMM 结果均待验证。

焊得干净。采用全周连续薄裙屏障 + 盘面朝上 + 贴壁下撤 + 出腔后封盖的四条件合取逻辑，任一条件不成立系统即保持拒绝状态，不以“几何无干涉”替代洁净度合格。

方案覆盖官方命题要求的工艺选择与优化、材料选配与连接、焊接结构设计、质量检测与评价、自动化焊接方案五个维度；几何来自真实 BREP，全部数字结果可由 studies/COMPETITION-DESIGN/run.py 一行复算，公式、输入快照与反例测试随包交付。

本作品的定位是**可直接进入工艺评审的数字设计方案**：官方实施方案明确允许提交设计作品、设计图或实物，固定题篇幅不限，本作品选择“设计成立条件 + 实际数字证据 + 验证判据”的表达方式，不虚构人员、设备与实验记录。[1] 尚需实物闭环的十个环节集中列于 §9.2，不分散在正文中削弱论证。

设计结论（COMPETITION-R1）

在固定题给定尺寸和当前设计载荷包络下，6P-FAIR_B 将焊缝长度压缩到 108 mm，名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s；相同四道条件下，净热输入比 Continuous 降低 77.1%，比 8P-FAIR_B 降低 25.0%。在沉积效率 0.85、载荷尺度 1.0 的保守条件筛查中，6P 四道所需许用应力为 52.17 MPa，低于 60 MPa 设计筛查值，裕量为 1.150。统一口径见 project/competition-authority.yaml。统一排序结果保存在 studies/COMPETITION-DESIGN/results/robust-selection.json，由当前四道比较固定输入自动生成。这个结论是数字设计选择，不替代工艺评定，但足以作为本作品的明确工程判断。

条件性达标判断

判定对象	结论	成立条件	失效敏感项
位置度 Ø0.05 mm	未闭合，待验证	终镗后CMM测得直径 + 同口径扩展不确定度 ≤ 0.05 mm	0.20 mm加工余量未通过比较筛查
承载	条件筛查通过，裕量 1.150	参考载荷包络角点、沉积效率下界 0.85	真实载荷谱未知
疲劳	名义应力52.17 MPa；假设FAT 40/36情景比值0.77/0.69 < 1；未评定、无疲劳通过结论	FAT标签仅为未核实敏感性情景；循环数与实际类别待定	实际应力谱、焊趾缺口、接头细节分类
洁净度	四条件合取逻辑成立	薄裙热态贴壁、姿态与回收顺序受控	薄裙热接触未验证

旧位置度热残余分配只保留在历史记录；当前配置中的0.0138 mm是终加工基准链设计分配，不包括焊接收缩。焊接偏移必须先满足加工余量和工序可达性，再由终加工后的CMM结果作最终判定。承载条件变化时的方案切换见 §3.1。

1 题面要求与设计承担

官方要求 / 评价维度	对应内容	边界
Q235B壳体Ø160、H200、壁厚5	三维壳体与装配尺寸	题面给定
QT450-10座体，孔Ø40	六段座体、孔轴控制	座厚12等为自定设计
位置度≤Ø0.05 mm	公差分配、夹具、独立测量	基准链为设计分配；加工余量未闭合，最终能力待测
防止焊渣、飞溅进入内腔	TIG + 连续屏障 + 朝上回收 + 检查	低飞溅不等同零颗粒
工艺、材料、结构、评价、自动化	分别见第2~8节	五维度均有具体设计

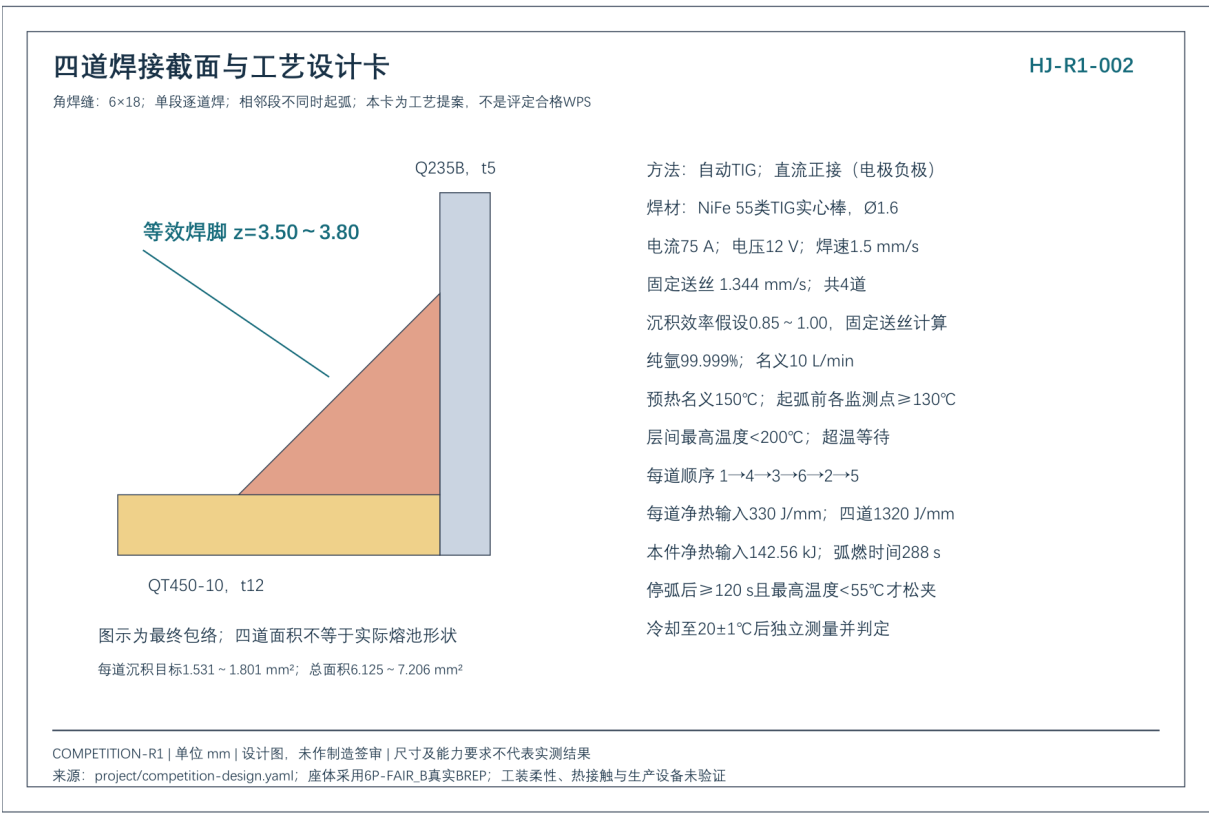
官方实施方案允许提交设计报告、设计图纸或实物作品；焊接固定命题未规定必须有实物，报告篇幅不限。本作品采用"设计成立条件 + 实际数字证据 + 验证判据"的表达方式。学校与参赛成员信息由报名附件承担，不虚构人员、设备或实验记录。[1]

2 材料选择与四道工艺

QT450-10的石墨形态、基体组织与批次状态须由材料证书和金相确认。TWI表中球铁预热值按MMA/MIG与基体组织分列：铁素体球铁为室温至150℃，珠光体球铁为200～330℃，没有TIG栏；YAWATA数据针对药皮焊条，不能与TIG棒拼成“三者重叠窗口”。因此150℃仅作为铁素体基体候选批次的工艺试验起点，不是已核定的TIG预热值。若批次金相显示珠光体基体，或小试出现裂纹/硬度超限，应重新确定TIG工艺窗口并完成试件评定；不得直接套用MMA/MIG数值放行。[2][4][5]

采用无焊剂TIG以减少焊渣来源，并分开控制电弧与填丝。SMAW有焊渣管理负担；激光路线需要更明确的间隙、设备和吸收率条件。此处据可控性选择TIG，没有完成三种工艺的实测优劣比较。

本方案指定实心TIG棒的物理形式与供方牌号族，按供方页面列出的EN ISO 1071 S C NiFe-2记录材料。Certilas页面同时列出AWS A5.15 E NiFe-Cl，但该AWS分类与页面所述TIG实心棒形式之间尚无批次证书澄清；因此不将该E分类直接作为TIG验收牌号，也不擅自改写为R分类。采购前须取得批次证书或供方书面分类确认。页面标称Rm 450 MPa、Rp0.2 300 MPa、A5 8%仅用于量级比较，不是本接头许用应力。YAWATA数据针对药皮焊条，不用于本TIG棒。[3][5]



2.1 异种材料界面设计与表面预处理

题面把“异种材料界面设计与过渡层、待焊表面预处理、焊接材料的强度与韧性匹配”列为材料维度的核心内容。本方案的处理如下，全部为工艺卡条目，须由小试确认后才固化。

(1) 界面策略：主路线与高镍打底对比。 NiFe 55型镍铁基材料可作为主填充候选，但不把“自身就是过渡层”当成已验证事实。A路线为镍铁基材料低稀释打底；B路线为更高镍的Ni或ENiCrFe-3薄打底/预堆后再用镍铁基材料填充。已发表异种接头研究采用ENiCrFe-3打底、镍铁基填充并报告422 MPa抗拉与球铁侧HAZ冲击功18 J；球铁TIG研究也把高镍打底用于抑制碳化物。两路线需以稀释率、宏观截面、硬度和裂纹结果选择，当前不宣布A路线已完成工艺评定。[10][11]

(2) 稀释率控制。 稀释率是决定熔合区组织的第一变量。设计约束为：第一道采用低电流、不摆动、快焊速的小熔深工艺（75 A / 12 V / 1.5 mm·s⁻¹，不叠加横向摆动），使母材熔入比例最小；后续三道只在上道表面重熔，不应预设后三道不增加铸铁侧熔深；该项列为待小试验证的工艺目标。镍基熔敷层还要防止母材S、P被带入造成凝固裂纹；采购控制项应记录焊材P/S和批次证书，宏观截面检查热裂纹。拒绝用“大电流一次成型”来提高效率，因为那会同时放大稀释和热裂风险。

(3) 待焊表面预处理。 球墨铸铁表层的球状石墨与铸造氧化皮会阻碍熔合，并在熔合线形成局部碳富集。工序要求：
① 座体外缘焊接界面与壳体内壁焊接区机械打磨至金属光泽，去除石墨层、氧化皮与锈蚀；② 打磨后用丙酮或无水乙醇擦拭去油，禁止使用含氯溶剂；③ 处理后 24 h 内施焊，超时重新处理；④ 每道层间机械清理并目视确认无氧化色与飞溅残留。

(4) 层间温度与后热。 层间温度上限 200 °C，与 150 °C 预热形成自洽温带；焊后立即覆盖耐高温保温毯缓冷，避免熔合区急冷。焊后去应力退火（PWHT）对球铁焊缝的作用与变形风险并存，本方案不将其列入主流程，仅保留为对比试验项。[6]

(5) 强度与韧性匹配。 供方TIG棒标称Rm 450 MPa、Rp0.2 300 MPa、A5 8%，QT450-10 抗拉强度等级 450 MPa，Q235B 为 375 ~ 500 MPa，三者处于同一量级，满足“焊缝不成为强度短板”的基本要求；韧性与止裂能力是本方案选择镍铁基而非普通碳钢焊材的主要理由。以上为设计匹配判断，**不构成任何许用应力取值**；其可用于取值的前提是接头级拉伸与冲击试验数据。

(6) 待确认项。 熔合线白口层厚度、稀释率实测值、熔合线附近显微硬度梯度与裂纹倾向，均需小试金相与硬度线扫描确认后，本小节方可由“工艺要求”升级为“已评定工艺”。

2.2 候选方案决策矩阵

本轮候选比较固定同一材料组合、参考载荷包络和效率范围，比较指标为沉积截面、净热输入、弧燃时间、条件承载与工装可退出性。该矩阵用于数字设计取舍，不把条件筛查写成实际服役安全结论。

候选	焊段/四道总长	名义净热输入	条件所需许用	设计取舍
Continuous	1 / 471.11 mm	621.87 kJ	11.96 MPa	刚度基准高，但热量和节拍代价最大
6P-FAIR_B	6 / 108.00 mm	142.56 kJ	52.17 MPa	保守端点通过，热量与对称性折中
8P-FAIR_B	8 / 144.00 mm	190.08 kJ	42.44 MPa	热量更分散，作为失效切换方案

6P 的选择来自多指标折中：相对 Continuous 减少约77.1%的名义净热输入，相对 8P 减少25.0%，同时保留近似均匀的环向连接（焊缝线群第二矩各向同性比 0.99999）。该结果不排除后续正式热—结构证据改变结构选择。

2.3 评委快速决策表

方案	预计变形风险	裂纹风险	工装复杂度	适用条件
Continuous	高：净热输入621.87 kJ	低—中，需控制总热量	低	作为刚度与高热输入基准
6P-FAIR_B	中：净热输入142.56 kJ，六段对称跳焊	中，需验证四道熔合与铸铁侧组织	中	当前保守数字筛查通过时采用
8P-FAIR_B	较低：热量更分散	中—低，焊段数量增加	高	6P实物热残余或裂纹门失效时切换

决策规则：先用沉积效率0.85、载荷尺度1.0和60 MPa筛查值进行保守比较，再由热残余、裂纹、成形和夹具重复性实物门裁决。数字筛查通过不等于焊接质量放行。

确定性边界。 为避免把随机扰动代理误读为失效概率，本版另行计算两条可复核边界：6P的条件筛查阈值为52.173×载荷倍率 MPa，8P为39.130×载荷倍率 MPa；因此在许用应力不足以覆盖6P、但仍覆盖8P的区域，自动切换8P。终加工前的工装与基准项按七项径向分配控制，焊后收缩与角变形由预留加工余量吸收；旧热残余预算数值仅供历史追溯，不作为当前验收门槛。完整网格与图件随提交包12～16号文件提供。

2.4 焊缝组织预估与接头性能推测

本节以母材成分、焊材体系和四道热循环为输入，预判各区组织并推测接头性能。全部结论为**机理预估**，证据等级为文献与冶金推断支持，不含任何实测金相、显微硬度或化学成分数据；实测回填前不作为接头性能达标证明。预处理与预热—缓冷制度见 §2.1，本节的工艺闭环与之一致。

输入要素	本项目取值	对组织的关键影响
母材	QT450-10（C 3.65%、Si 2.60%，球状石墨 + 铁素体/珠光体基体）；Q235B（C 0.17%）	铸铁侧碳硅当量高，熔合区白口与淬硬倾向大
焊材	NiFe 55类实心TIG棒，供方标注 EN ISO 1071 S C NiFe-2，Ø1.6 mm；AWS分类待批次证书核对	镍奥氏体相区宽、碳固溶度高，焊缝内不易形成连续脆硬碳化物带
工艺	自动 TIG，75 A / 12 V / 1.5 mm/s，单道净热输入330 J/mm（四道合计1320 J/mm），预热150 °C，层间≤200 °C	低热输入压缩半熔化区宽度，预热降低熔合区与热影响区冷速

名义稀释成分区间。按几何名义熔入比例（QT450-10 熔入35.3%、Q235B 熔入23.5%，填充金属贡献约41.2%）估计焊缝金属成分为 Ni 19.74 ~ 26.55 wt%、C 1.26 ~ 1.79 wt%。该区间是几何稀释贡献的敏感性估计，不是焊缝化学分析结果；运行记录见 simulation/metallurgy-v5/results/physics03/。

分区组织预估（依据 Fe-C-Si 相图、焊接连续冷却行为与镍铁焊材冶金特性）：

区域	预估组织	关键风险与机理
焊缝区	镍基奥氏体固溶体 + 树枝晶	碳高固溶于镍，不生成硬脆相；可能少量细小石墨析出
焊缝侧熔合线	富镍过渡带	铸铁侧碳短程扩散入焊缝被固溶，形成塑性缓冲层
铸铁侧半熔化区	白口带（莱氏体） + 部分重熔石墨	全接头最高硬度区，冷速越快带越宽，为冷裂与剥离敏感带
铸铁侧热影响区	奥氏体化区→针状马氏体 + 残余奥氏体；重结晶区细珠光体	淬硬倾向明显，为冷裂纹敏感区
Q235B 侧热影响区	粗晶区（魏氏组织倾向）→细晶正火区	晶粒粗化降低韧性；低碳钢无显著淬硬风险

接头性能推测。

- 强度匹配方向：**供方NiFe 55 TIG棒标称Rm 450 MPa、Rp0.2 300 MPa、A5 8%，与QT450-10抗拉等级同量级；Q235B按材料证书核对。当前按实物形式和EN ISO 1071 S C NiFe-2记录；AWS A5.15分类待供方批次文件确认，不把供方页面的E前缀自行转换成R前缀。这些均为材料标称值，不是本接头许用应力。
- 硬度梯度：**峰值预计出现在铸铁侧半熔化区白口带，沿熔合线形成“低—高—中”台阶，梯度越大冷裂与剥离风险越高。**显微硬度梯度线扫描**为组织预估的首要实测回填项。
- 疲劳萌生位置：**裂纹最可能萌生于铸铁侧白口 / 马氏体带的尖端及焊趾应力集中处；镍基焊缝韧性高，具备阻止裂纹快速穿越焊缝进入壳体的方向。本节只给出萌生位置推测，不含寿命计算；寿命与试验计划见 §6.4，第 3 节条件承载模型亦不含疲劳。
- 组织—变形耦合：**焊缝金属与两侧母材的线膨胀系数不同（见 §6.5 输入口径），冷却收缩失配在熔合区产生附加拉应力，加剧白口带开裂倾向；预热150 °C同时服务于组织控制与变形控制。

工艺闭环。预热150 °C + 330 J/mm 低热输入抑制白口带宽度与淬硬程度；焊后缓冷并在松夹温带前不松夹降低淬硬梯度；镍基填充以固溶方式消除焊缝脆性相。

验证与回填路径。 小试板按同一工艺焊接→宏观截面→金相分区观察（焊缝区 / 熔合线 / 热影响区宽度与形貌）→显微硬度线扫→回填并修订本节预估与疲劳评估。仓库内组织—性能风险筛查在最新一次运行中，因热基线未形成有效熔合，已把白口、马氏体硬化与冷裂风险标记为未解决；该状态既不得解读为方案安全，也不得引用其早期等级作为结论。

2.5 焊接装备选型与接口要求

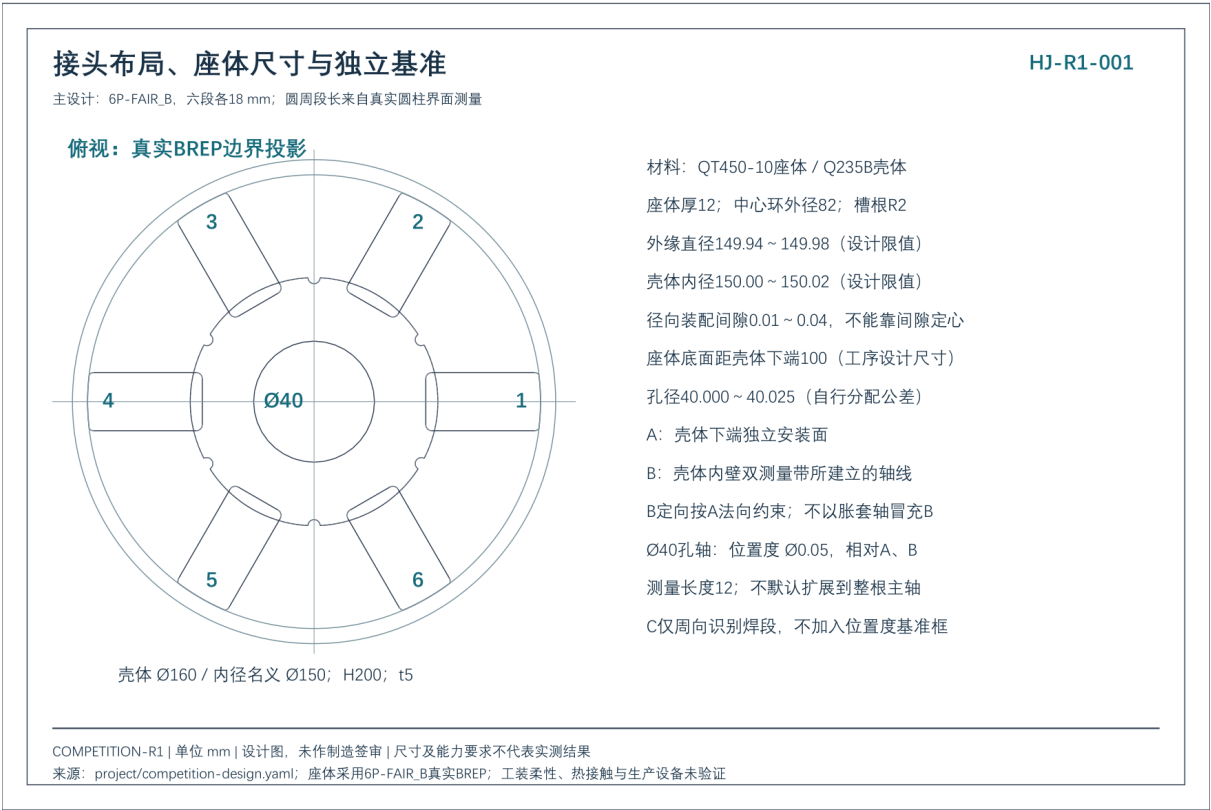
本方案按工艺参数和几何接口提出装备能力要求，不指定未经核实的品牌或型号。设备选型需通过代表性试焊与整段轨迹彩排后冻结。

装备单元	选型要求	验收/接口门
TIG电源	直流电极负极；可稳定输出75 A、12 V名义窗口，额定载流持续率覆盖实际生产节拍	记录电流/电压；在连续四道节拍下核对热保护与输出稳定性
机器人与行走轴	六段轨迹全程稳定保持1.5 mm/s；负载、臂展、枪姿和管线满足30°弯头枪体及送棒包络	用实际枪、送棒器、线缆进行整段路径彩排；逐段确认无干涉、无奇异位姿
实心棒送进单元	适配Ø1.6 mm NiFe 55类TIG实心棒，稳定覆盖1.343967 mm/s固定送进速度；支持装棒、接续和尾料管理	以387.06 mm名义耗棒长度进行四道连续送进试验；称量/计长核对沉积守恒
过程监控与互锁	同步采集电流、电压、焊速、送棒速度、保护气流量和多点温度；执行起弧、层间和松夹门	信号缺失、越限或时间戳不一致时拒绝起弧/继续施焊并保存事件记录

本节给出的是功能与接口规格；实际设备的持续率、低速送棒稳定性、负载/臂展和轨迹可达性均未取得制造商数据或完成联调，不作为设备已经选定或工艺已验证的结论。

3 接头结构、承载筛查与取舍

座体厚12、中心环外径82，六个外缘连接段在R74.98圆柱界面上各占18 mm弧长，槽根R2。外缘直径149.94 ~ 149.98、壳体内径150.00 ~ 150.02为自定加工限值，径向间隙0.01 ~ 0.04 mm，不能靠间隙配合自动保证25 μm径向精度。孔径40.000 ~ 40.025也是自行分配的公差。



3.1 焊缝长度削减的代价与强制切换方案

题面明确本件"承载曲轴、转子等运动部件的全部重量与工作载荷"，并处于"长期高频振动工况下承受交变载荷，疲劳寿命要求高"的环境。6P 把焊缝总长从整圈的 471.11 mm 压到 108.00 mm（22.9%），承载裕量相应从 5.0× 降到 1.15×。这是一个必须正面说明的设计代价，而不是可以绕过的细节。

本方案的处理方式是"分层定级 + 强制切换"，而不是靠 6P 硬扛：

等级	方案	焊缝总长	条件所需许用	条件筛查比值（非疲劳裕量）	角色
首选	6P-FAIR_B	108.00 mm	52.17 MPa	1.15	低热输入条件优先，用于变形控制优先的场景
承载备选	8P-FAIR_B	144.00 mm	39.13 MPa	1.53	承载筛查不满足时重新评估
参照	Continuous	471.11 mm	11.96 MPa	5.27	承载基准，不作为变形控制方案

切换规则已在 studies/ROBUST-BOUNDARY/run.py 中固化为确定性边界：许用应力不足以覆盖 6P 的 52.173×载荷倍率、但仍覆盖 8P 的 39.130×载荷倍率时，系统自动指定 8P。即：低热输入优先是有条件的；条件一旦不成立，方案自动退回到连接更充分的布局。本作品不把"少焊缝"当作独立卖点——它换取的是热量与变形，付出的正是承载储备。

3.2 应力释放、反变形与隔热结构

题面在结构维度列举了"应力释放结构、反变形设计、轴承座本体散热或隔热结构"。这三项在本方案中由同一组几何特征与工序共同承担。

(1) 径向柔顺释放槽（应力释放 + 热隔离）。 座体在中心刚性区（Ø82）与六个外缘连接翼之间设置 6 条径向槽：槽宽 4.0 mm，槽根 R2.0 圆角，槽底最小半径 R39.0。它同时实现两个功能：

- **应力释放：**焊接收缩发生在翼端 R74.98 界面，径向槽把座体分隔为六个独立柔性翼。翼的弯曲柔度吸收了大部分环向与径向收缩，使收缩位移在槽处被截断，而不是连续传递到中心孔。这等价于把"一个整环承受六处收缩"改为"六个翼各自吸收一处收缩"，是 Ø0.05 预算得以成立的几何前提。

- **热隔离（轴承座本体隔热结构）：**槽把孔心到焊道的传热路径由直接径向传导改为需绕过槽底的折线路径，提高了传导热阻。这降低两项风险：孔壁温升带来的径向热膨胀（直接进入位置度预算），以及孔径精加工面的组织与硬度变化。槽根取 R2.0 而非尖角，是为控制该处自身的应力集中。

(2) 反变形策略。 反变形需要作用空间。本件的可用空间被几何上限约束：座体外缘与壳体内壁的名义径向间隙只有 0.02 mm（极限 0.01 ~ 0.04 mm），因此**不能依赖大幅预置反变形量**。策略按优先级分三级：

级别	手段	实施量	依据与约束
主	焊序对称化	1→4→3→6→2→5 跳焊	六段周向对称，收缩矢量近似自抵消；不需要额外空间
辅	逐件装配预偏置	按实测初始偏心反算，P95 0.0159 mm	受间隙约束： 名义间隙 0.02 mm，预偏置 0.0159 mm 后残余最小间隙仅约 0.004 mm；若该件处于间隙下限 0.01 mm，则预偏置不得超 0.010 mm，几何不可行时系统拒绝该件
辅	卸夹时机控制	停弧后保温 ≥120 s 且最高温度 <55 °C	避免在高温、高刚度状态下锁定变形；提前卸夹会使变形在无约束状态下释放

预偏置的幅值上限必须**逐件按实测间隙重新计算**，不允许使用统一值。这是一条硬约束，已在 studies/PRECOMPENSATION 与夹具配置中实现为拒绝逻辑，而不是静默裁剪。

(3) 边界声明。 上述三项均为设计控制措施与几何特征，不是已测得的反变形效果。柔顺槽的实际柔度、预偏置的实际补偿效率、卸夹时机对最终位置度的影响，均须由实物件的前后测量闭环确认。

4 定位夹紧与可退出机构

裸锥插入圆柱孔会形成孔缘接触；原1:50锥整段插入情景还出现实体穿透。本设计改用内部锥驱动的开缝圆柱胀套，以两条轴向分离的接触带定位，锥不接触工件孔。独立端面压环与下方三支点承担500 N轴向力，避免把该力全部换算为胀孔径向力。

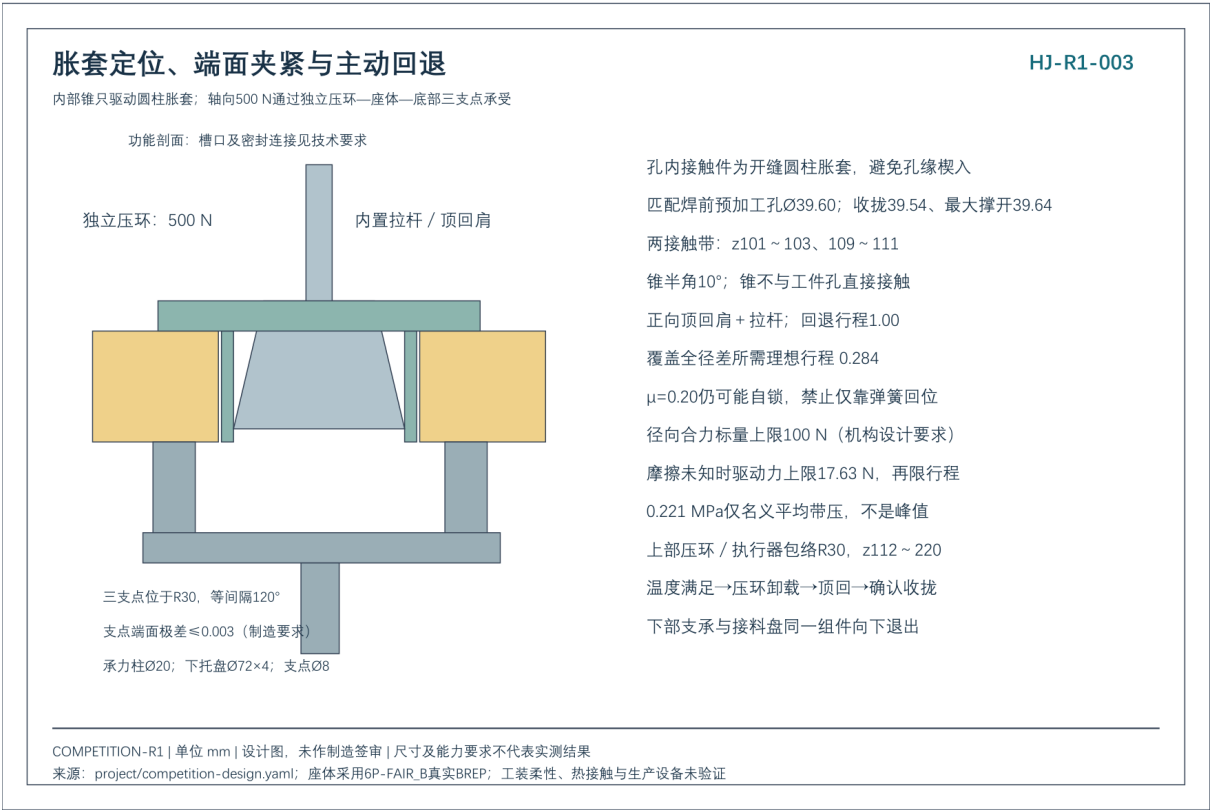


图3 胀套、独立压环与主动回退的功能剖面

胀套收拢直径39.54、最大外径39.64，与焊前 $\varnothing 39.60$ 预加工孔配合；接触带位于 $z101 \sim 103$ 与 $109 \sim 111$ 。内锥半角 10° ，覆盖0.10 mm直径行程所需理想轴向行程0.284 mm，配置1.00 mm正向回退行程。即使 $\mu = 0.20$ 自锁，也由拉杆顶回肩驱动解锁；不能默认弹簧自行恢复。该几何行程尚未验证实际退回力和胀套弹性。

规定圆周径向压紧力标量和 ≤ 100 N。按接触带总宽4 mm、90%周向覆盖，名义平均带压约0.221 MPa，并非峰值或孔变形结论。理想锥平衡在 $\mu = 0 \sim 0.20$ 时需要17.63 ~ 39.01 N驱动力；摩擦未知时保守限驱动力 ≤ 17.63 N，并设最大扩张行程及收拢确认。胀套槽形、刚度、驱动损失与中心重复性待制造前验证。

下支点位于R30、间隔 120° 、端面 $\varnothing 8$ ，经 $\varnothing 72 \times 4$ 承力盘和 $\varnothing 20$ 立柱传力；穿盘处连续密封。支点高度极差要求 ≤ 0.003 。上部执行器按R30、 $z112 \sim 220$ 保守包络检查，外部框架和设备接口在壳体外；腕部、线缆与执行器细节未包含。

停弧后至少120 s且最高温度 $< 55^\circ\text{C}$ $\rightarrow$ 压环卸载 $\rightarrow$ 内锥主动顶回确认 $\rightarrow$ 上部定位件退回 $\rightarrow$ 下部回收。55 $^\circ\text{C}$ 对应 $50 \pm 5^\circ\text{C}$ 设计温带上限；继续冷却不会因错过温带而永久拒绝释放。测量需另行冷却至 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 。

5 内腔防护、连续性与可达性

焊接安排在壳体底口开放、内部机件尚未安装的制造阶段，底部预留120 mm操作空间。若实际工序不允许底口开放，本方案不适用，必须改工序或重设计；不能让Ø148盘穿过Ø40孔退出。

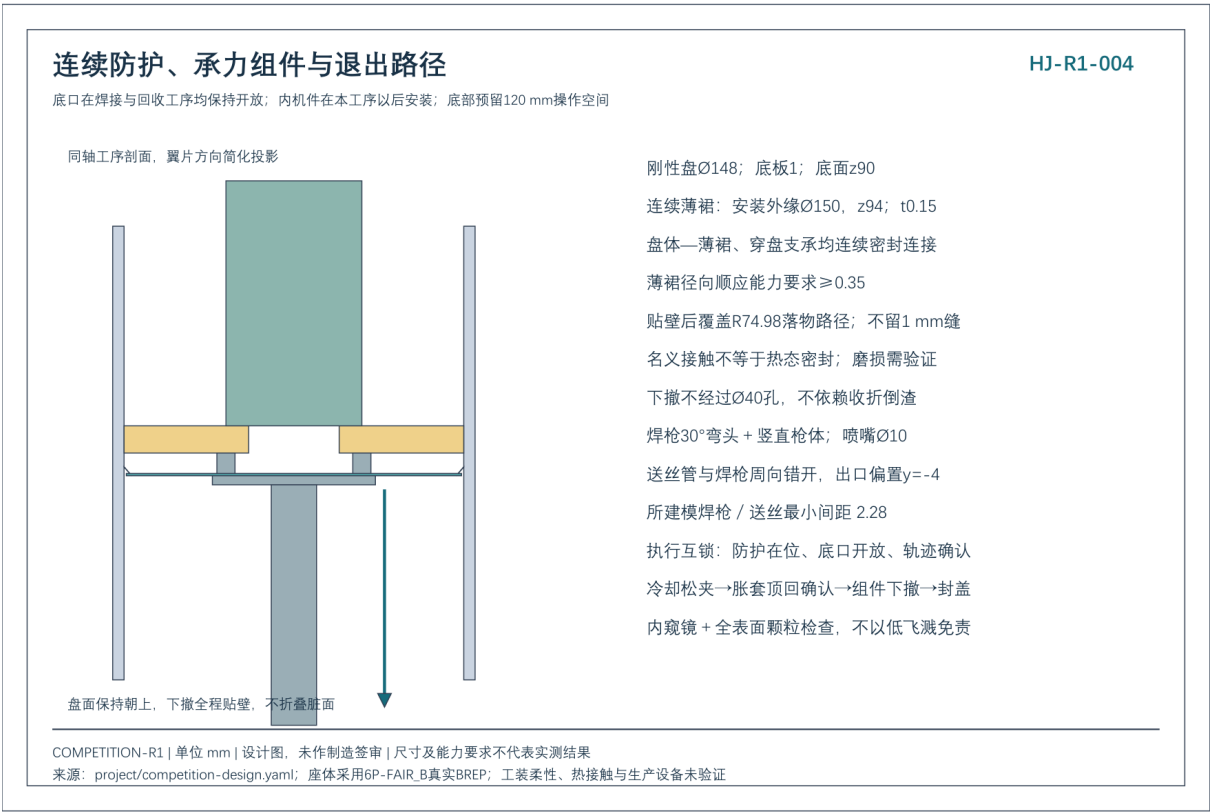
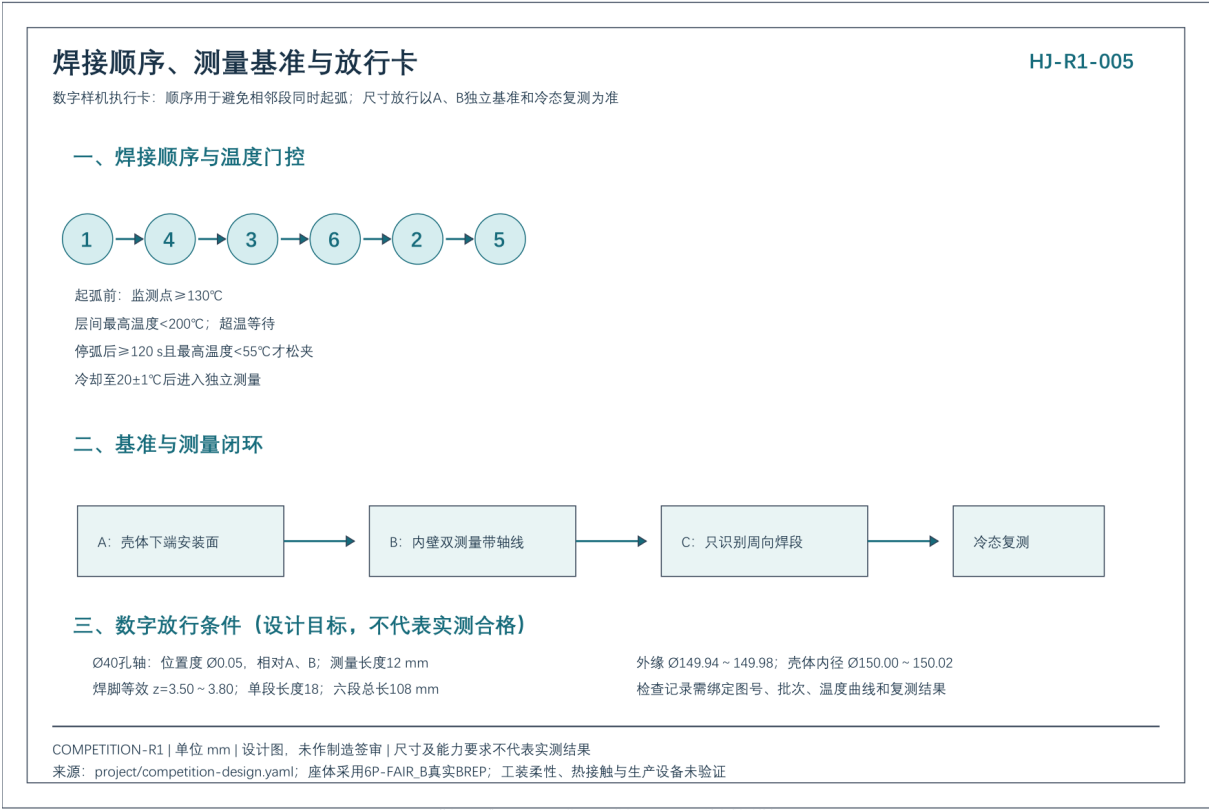


图4 连续薄裙接料组件及保持朝上的底口回收路径

图4明确了底口开放、贴壁回收和组件下撤路径；它描述的是数字结构意图，不把名义接触写成已验证的热态密封。



当前数字证据只证明名义包络和退出路径具备可行性；薄裙热接触、气流绕流及颗粒残留仍属于实物放行门。

焊枪为30°弯头接竖直枪体，喷嘴 $\varnothing 10$ 。送棒错开周向，出口相对名义焊接点偏置(-1,-4,-0.5) mm。按3.8 mm最大焊脚包络，工具在抬升0、40、120 mm姿态均未与所列障碍相交；枪—送丝包络间距2.28 mm，焊枪距壳体的保守径向下界2.15 mm。实际弧长、送丝入池、机器人连续轨迹及管线仍需设备匹配。

6 位置度分配与独立质量评价

Ø0.05位置度区域对应0.025 mm径向限值。基准A取壳体下端独立安装面，B按壳体内壁两个轴向测量带建立、用A法向约束定向；孔轴独立拟合，不以孔自身或胀套轴替代B。测量协议需锁定采样范围、剔点和基准拟合规则。

旧预算径向和0.035 mm超限（对应Ø0.070 mm），保留为历史记录。下表给出终加工前的工装与基准控制目标，不代表实际过程能力。

项目	终加工前·工装与基准项/mm	终加工后处理	证伪/验收
基准转移	0.003	进入终加工基准链	A/B重拟合
工装轴线调定	0.003	进入终加工基准链	对B校准、XY微调、复测
胀套定心	0.002	进入终加工基准链	预加工孔尺寸端点、重复装夹
初始装配残差	0.001	进入终加工基准链	A/B基准复测
夹紧弹性偏移	0.002	进入终加工基准链	500 N加载/卸载
卸夹附加位移	0.002	进入终加工基准链	同伴释放前后对比
支点倾斜折算	0.0008	进入终加工基准链	R30、极差0.003、孔长12

本表不含焊后收缩项；焊后收缩和角变形由独立加工余量筛查管理，当前0.20 mm径向加工余量尚未闭合，判据见\$6.1。三个等角支点高度极差Δh对应最大斜率2Δh/(3R)，保守按孔全长12计，径向贡献0.0008。当前七项工装与基准径向分配合计0.0138 mm，折合直径0.0276 mm；加入0.002 mm目标测量扩展不确定度后为0.0296 mm。这是终加工基准链的设计分配，不是最终位置度结果，不含焊后收缩与角变形；制造能力和测量不确定度仍未验证。

热残余不计入当前终加工基准链的位置度分配。焊接段是否可接受须依据\$6.1加工余量筛查与焊后测量决定；当前0.20 mm余量尚未证明充足，余量不够或终加工不可达时不得放行。

松夹冷却至20±1℃后，采A面、B内壁带及孔内至少三个轴向截面。孔轴在12 mm受控长度内的最大径向偏离乘2得到位置度直径；不默认扩展到整根主轴。采用“测得直径 + 同口径扩展不确定度≤0.05”的保守设计判定；未知不确定度不得自动合格，0.002是能力目标，不是未确认设备的实际性能。进入计量评定时，可按 ISO 15530-3:2011 使用尺寸与几何相近的校准件做替代测量评估；是否适用于本孔轴和A/B基准方案须先确认，且不能以标准名称代替实际不确定度评定。
[19]

阶段	对象与处置
焊前	材料证书、清理、孔径、间隙、基准、薄裙完整性；异常禁止起弧
焊中	电参数、送丝、氩流量、温度、段号道号；异常停弧并记录
焊后几何	独立位置度、焊脚、弧长；不确定度缺失则待判
接头质量	外观、适用表面NDT、宏观截面、硬度、裂纹；按确认后的评定依据建立阈值
洁净	项目设计判据：≥0.5 mm颗粒0个、0.2~0.5 mm不超过5个；按 ISO 16232/VDA 19.1方法取样、分级与报告，内窥覆盖率≥95%，盲区不放行

6.1 焊后收缩量级与终加工路线

用两条工程关系作角焊缝自由横向收缩的一阶筛查，并与公开钢焊缝规则并列。等面积角焊缝熔敷截面 $A_w = z^2/2 = 6.125 \text{ mm}^2$ ，焊脚 $z = 3.5 \text{ mm}$ ，较薄壳体厚度 $t = 5.0 \text{ mm}$ ：

关系	系数范围	单段收缩量
R1: $\Delta=kAw/t$	$k=0.20 \sim 0.50$	0.245 ~ 0.613 mm
R2: $\Delta=\beta \cdot z$	$\beta=0.08 \sim 0.18$	0.280 ~ 0.630 mm
TWI钢焊缝横向收缩比较值	0.8 mm/焊; 焊脚 $\leq 0.75t$	0.800 mm/焊

TWI原文将0.8 mm/焊列为钢焊缝的经验规则，并说明准确预测收缩几乎不可能；本件满足其几何条件（ $3.5 \leq 0.75 \times 5.0 = 3.75$ mm），但球铁—钢异种接头不完全落在该规则的材料范围内，故只作比较压力筛查，不能当作本件经验证的系数。[14] 两条工程关系给出的外包络为0.245 ~ 0.630 mm/段，采用 $\delta=0.25/0.45/0.65$ mm/段作低、中、高筛查点。文献[15]用于变形估算方法、尺寸影响和相近接头背景；本段k与 β 仍是工程假设，未从所列论文原文核实。

六翼等刚度并联支承刚性中心环时，翼端受迫径向位移的刚体平均筛查式为 $U=2 \cdot \sigma \cdot \delta / \sqrt{n}$ ，其中 $n=6$ ， σ 为六段自由收缩量的相对均方根离散度。均匀收缩（ $\sigma=0$ ）时平均偏移为零，说明对称自抵消成立；实际偏移由离散度控制。

δ (mm/段) / σ	0.02	0.05	0.10	0.20
0.25	0.004	0.010	0.020	0.041
0.45	0.007	0.018	0.037	0.073
0.65	0.011	0.027	0.053	0.106

§3给出的径向装配间隙0.01 ~ 0.04 mm，均值0.025 mm、相对极差60%；间隙可能改变各段熔合边界与热路径。若按四分之一传递到收缩离散， σ 约为0.15，但这只是尚待实测的工程假设。取 σ 约0.15时，不对称残余筛查约为0.03 ~ 0.08 mm；加上角变形后，综合范围0.02 ~ 0.16 mm仍只是工程筛查，不是仿真或实测结果。

对现有模型使用统一压力算例 $U=2\sigma\delta/\sqrt{n}$ 、所需径向余量 $=1.25U+0.05$ mm（角变形留量）， $n=6$ 、 $\sigma=0.20$ ：内部 $\delta=0.65$ mm上界给出所需余量0.183 mm；把TWI钢焊缝比较值 $\delta=0.80$ mm代入， $U=0.131$ mm，所需余量为0.213 mm，超过当前0.20 mm约0.013 mm。TWI比较值的材料范围与本接头不完全一致，且 σ 和模型均未经实测标定；这个结果不构成精确变形预测，但足以否定“当前0.20 mm已由现有包络证明充足”的说法。因此现有余量判定为未闭合，需要接头试件实测或调整余量并重新校核胀套、预加工孔和可达性后才能冻结。

主路线仍采用焊后终加工，但当前余量尺寸尚不能冻结为充分。焊前按最终A/B基准将轴承孔预加工至 $\varnothing 39.60$ mm，直径留量0.40 mm、名义径向加工余量0.20 mm；胀套现有收拢外径39.54 mm、最大撑开外径39.64 mm与该预加工孔匹配。若需增加余量，必须同步重算预加工孔、胀套行程与夹具包络。焊后以同一A/B基准终镗至 $\varnothing 40.000 \sim 40.025$ mm，并用CMM验收最终孔轴位置度。

题面明确提到焊接热量可能影响焊前已精加工的孔表面。本路线正面采用“焊前预加工—焊接—焊后终镗”：终镗切除焊接热影响及变形后的内孔表层，恢复最终配合尺寸；焊前精加工面受到热影响并不会因终加工路线而被忽略。该路线仍须先通过焊后偏移/余量检查，不能用去除受损表层来代替焊接变形控制或读法B的位置度判定。

关于题面“焊后……位置度偏差”的两种读法。 **读法 A：**指交付件完成焊后各工序后的最终状态；本方案以同一A/B基准终镗，并用最终CMM结果验收。**读法 B：**指焊接本身造成的偏移不得超过 $\varnothing 0.05$ mm；当前0.02 ~ 0.16 mm径向筛查包络包含超出0.025 mm径向限值的情形，因此本方案尚不能证明读法B达标。焊后终加工前应先测孔轴偏移；只有实测不超过0.025 mm，才能判定焊接段满足读法B。六段对称跳焊、径向柔顺槽、逐件预偏置和卸夹时机用于把偏移压向区间下界，但不替代该测量判据。两种读法分别对应最终加工验收和终加工前偏移验收，不以其中一种取代另一种。

6.2 焊接变形精密测量

变形测量与位置度测量共用同一套基准与流程，但输出对象不同：

测量对象	方法	采样要求	输出量
孔轴位置度	CMM 圆/轴拟合	孔深内 ≥ 3 个截面，每截面 ≥ 12 点	位置度直径、 $\Delta X/\Delta Y$ 、倾斜

测量对象	方法	采样要求	输出量
座体整体变形	CMM 或三坐标扫描	座体上下端面与六个翼端	端面平面度、翼端径向位移
壳体变形	内壁轴向测量带	与 B 基准建立同一带	圆度、轴线变化
卸夹附加位移	同伴卸夹前后对比	同一坐标系、同温度条件	释放前后坐标差
焊接过程变形趋势	在线位移与温度同步采集	与焊中温度记录时间对齐	位移—温度—段号对照曲线

全部测量须登记测头、设备 MPE、环境温度与重复测量差异；设备 MPE 或 0.005 mm 设计裕量均不能代替测量扩展不确定度。

6.3 载荷一阶估计与疲劳边界

参考包络不再被当作真实载荷谱。往复惯性按基频幅值 $F_{ij}=m r \omega^2$ 筛查，输入连杆比 $\lambda=0.25$ 但本轮忽略其二阶惯性项；气体力按缸径D、压力差 Δp 估为 $F_{ig}=\pi D^2 \Delta p / 4$ 。示例输入 $m=0.8 \text{ kg}$ 、 $r=20 \text{ mm}$ 、 $n=3000 \text{ r/min}$ 、 $D=40 \text{ mm}$ 、 $\Delta p=1.5 \text{ MPa}$ ，得到惯性力幅1.579 kN、气体力1.885 kN；两者按平方和合成的径向力为2.459 kN，轴向力取气体力1.885 kN。按主轴承载荷作用点至焊缝平面偏距 $e=0.07 \text{ m}$ 及气体力曲柄臂 $r/2$ 估算，倾覆力矩 $M \approx F_{ie}+F_{g} \cdot (r/2)=129389 \text{ N}\cdot\text{mm}$ 。与§3同口径的三分量平方和 $\sqrt{(F_r/5000)^2+(F_a/5000)^2+(M/250000)^2}$ 得交互比0.807；参考力矩为250000 N·mm。示例载荷应力比按惯性 $R=-1$ 、气体 $R \approx 0$ 的同向极值包络合成，得到非对称 $R \approx -0.456$ ；实际相位、载荷谱、连杆二阶项和支承偏心尚未验证。脚本可用 `python studies/LOAD-ESTIMATE/run.py` 一行复现，输入与结果见 `studies/LOAD-ESTIMATE/results/load-estimate.json`。

6.4 焊缝疲劳与寿命评估

题面明确焊缝在压缩机长期高频振动工况下承受交变载荷、疲劳寿命要求高；质量评价维度明确要求给出力学性能与疲劳试验方案。本节按焊缝组名义应力核算提供比较输入，并给出实物阶段的验证试验计划。FAT 36/40/80 仅为未核实的敏感性比较标签，不作为标准等级或本接头分类依据。

（1）疲劳热点与设计对策。

疲劳热点	成因	设计对策
焊段起止端（弧坑/焊趾）	六段环缝端部刚度突变，应力集中系数高	延迟收弧填满弧坑；端部打磨圆滑过渡，必要时 TIG 重熔修整焊趾
焊缝根部未焊透区	局部熔透不足形成内部缺口	坡口与钨极对中控控制；小试金相确认熔透
熔合区硬脆组织	白口/马氏体在交变载荷下萌生裂纹	镍基填充（韧性好、止裂能力强）+ 预热缓冷改善组织，见 §2.1
整体不平衡激励	焊缝非对称布置引入附加振动	六点周向对称布置 + 1→4→3→6→2→5 跳焊均衡残余应力

（2）名义应力筛查（不作疲劳通过结论）。环向角焊缝名义应力法仅用于载荷量级筛查。现有 52.17 MPa 来自人为参考包络，不含真实载荷谱、应力比、焊趾缺口和接头细节分类；FAT 等级暂不冻结。在参考载荷包络角点（径向 5000 N、轴向 5000 N、倾覆 250000 N·mm），焊缝组名义应力为 **52.17 MPa**（与 §3 同一计算链、同一喉面积 267.29 mm²）。据此：

评定基准	参考强度	名义裕量	说明
当前参考应力（FAT未冻结）	52.17 MPa	—	仅为条件筛查输入，不是疲劳许用值
FAT 80（较高等级敏感性情景）	80 MPa	1.53	仅作上侧对照，不是本接头分类

评定基准	参考强度	名义裕量	说明
FAT 40（低等级敏感性情景）	40 MPa	0.77	若适用，名义应力已高于比较值
FAT 36（低等级敏感性情景）	36 MPa	0.69	若适用，名义应力已高于比较值

上述36/40/80 MPa仅用于显示比较值变化对结论的影响，未取得可核实出处，也不是本接头的IIW详图分类。该环向角焊缝的实际应力分量、载荷方向、焊趾/焊根细节和接头质量等级尚未完成分类，故FAT等级不冻结，也不据此推导寿命。按52.17 MPa名义应力，假设FAT 36/40的比较情景比分别为0.69/0.77；实际类别须由完整详图和载荷谱核定。

边界必须说明：①参考载荷包络是人为敏感性尺度，不是压缩机真实载荷谱；②名义应力筛查不覆盖焊趾缺口、根部未熔合、残余应力和应力比；③FAT等级须按IIW详图类别、应力分量和实际载荷谱核定，本版不作疲劳寿命结论。

（3）承载筛查与方案退出。 6P 的条件承载筛查比值约1.15；这是参考包络下的数字排序，不是疲劳裕量。本方案的处理见 §3.1：把 8P-FAIR_B（144.00 mm、39.13 MPa、条件承载筛查值39.13 MPa）登记为承载筛查的备选，不宣称疲劳强制切换，并在 studies/ROBUST-BOUNDARY 中固化了自动切换边界。本作品不宣称 6P 是承载最优解，只宣称它是当前数字证据下的低热输入优先解，且带有明确的失效退出路径。

（4）力学性能与疲劳三级验证试验计划。

级别	对象	试验内容	判据
接头级	6P 接头试件	轴向载荷疲劳试样，应力比 按实际载荷谱分别设置 R=-1 与 R=0.1 对照，10 循环，≥3 件	建立 S-N 数据与详图类别依据，不预设 FAT 级别
接头级	同批试件	拉伸、剪切、冲击；熔合线显微硬度线扫	强度与韧性匹配，白口层厚度
部件级	焊后壳体组件	振动台耐久，同步跟踪位置度漂移	试验前后位置度变化量
整机级	装机件	装机耐久试验后内窥复检焊缝与内腔	焊缝完整性、内腔洁净度

6.5 焊后变形量的软件预算方案

焊接段孔轴偏移与壳体角变形尚无实测。本节给出通过热—弹塑性求解预测焊后偏移、并核对其是否落入0.20 mm径向加工余量的方案与输入冻结清单。**本项目尚未执行任何完整工件的热—弹塑性求解**，因此本节交付的是方法与输入，不是计算结果。

方案	工具	说明
首选	Sysweld / Simufact Welding	焊接专用有限元，内置 Goldak 双椭圆热源、夹具接触与固有应变模块
备选	Abaqus + DFLUX 子程序	自写移动热源 + 热—弹塑性顺序耦合求解

输入清单（三类，均取当前冻结口径）

- 1. **材料（含线膨胀系数）**：按 project/materials.yaml 逐材料赋值温度相关弹性模量、线膨胀系数、屈服强度、导热率与比热。20 °C 线膨胀系数暂取 Q235B 12.0、QT450-10 10.5、NiFe 55型镍铁基实心TIG棒候选对应焊缝金属 11.0（单位 10 /K）；后者是未核实的建模输入，不是该候选材料的实测或认证值。随温度升高的外推关系亦为模型假设（Q235B 至 1400 °C 为 15.2，QT450-10 至 1200 °C 为 14.0；焊缝金属高温段待补）。异种接头热失配分析须逐材料赋值，当前数值只用于敏感性研究。
- 2. **焊接参数**：75 A / 12 V / 1.5 mm/s, Ø1.6 mm 实心棒固定送丝 1.343967 mm/s，四道沉积，焊序 1→4→3→6→2→5，预热150 °C，层间≤200 °C；热源按 Goldak 双椭圆标定，电弧热效率取 0.55。
- 3. **约束条件**：内锥驱动圆柱胀套定位、独立端面压环 500 N 轴向预紧、底部三支点支承；冷却至 50±5 °C 时松夹，接触与边界条件随温度历程切换。

输出与回填路径

输出	用途
焊后孔轴偏移与壳体椭圆度	核对是否落入0.20 mm径向加工余量
终加工前Ø39.60孔轴线	与终加工后CMM结果对照，记录加工基准传递
残余应力场	与 §2.4 组织预估交叉，评估熔合区开裂倾向
不同焊序的变形对照	为 6P 与 8P 切换边界提供独立于条件承载筛查的对照

一阶交叉校核先行。 在没有可信热—结构求解器时，先用收缩体积/经验包络筛查量级；该结果已登记在 studies/SHRINKAGE-ESTIMATE，作为后续固有应变或热—弹塑性求解的基准。

敏感性与交叉校核。 求解完成后按预热温度（室温 / 100 / 150 °C）×热输入（±10%）×松夹温度（50±5 °C）做三因素敏感性，输出各因素对终加工前孔轴偏移的灵敏度排序，用于冻结参数窗口。软件结果须与固有应变法一阶工程估算对比，偏差超过30%时优先复查热源标定参数与夹具约束等效性。

边界。 本项目尚无焊接专用或通用非线性有限元求解器的许可与对应算力，完整工件的几何、网格、材料、边界与求解各阶段均未完成，正式求解未执行。因此在真实求解通过网格收敛与热场合理性判据之前，不输出“已计算的焊后偏移”，也不把历史预算值升级为求解结果；加工余量仍须由焊后测量验证。

7 自动化控制与真实数字证据

自动化采用有限状态与失败闭锁，最小可实施链路为“传感器→控制器→状态机→焊机/机器人→数据记录→CMM/内窥放行”。起弧同时要求防护在位、底口开放、夹紧到位、轨迹已检查，气流在设计监控区间8~12 L/min，最低温度≥130℃、最高温度<200℃。流量、温度或时间缺失时不允许继续。温度门控只决定等待或执行预定段序，不把旧代理“自适应最优”当作已验证策略。

回收要求冷却、保持时长、压环释放、胀套回退确认同时满足；出站要求位置度与不确定度有效、测量温度合适及质量检查通过。软件已实现判定并覆盖缺信号、超温、未回退、未松夹和不确定度超限反例，属于控制逻辑验证，尚未接入PLC或传感器。

数字证据	实际完成内容	支持的结论
CAD与静力筛查	七座体、三层网格、294方向/边界组合	三个候选在规定简化边界下的刚度排序
条件选型	六候选108组沉积—承载—热量核算	6P 为低热输入条件下的条件优选，8P 为承载/疲劳切换方案
修订工艺	四道固定送丝守恒、三布局重算	等面积截面与名义代价闭合，填丝体积矛盾消除
修订工装	实体、底部扫掠、枪/送丝三提升姿态	名义几何无穿透，底口退出路径可行
支点与互锁	独立平面拟合、失败输入测试	公式与软件判定可复核
局部热模型	用于确定热输入窗口与风险边界的数值诊断	热输入窗口 600/330 J·mm ⁻¹ 与预热—层间温带的的设计依据

关于静力筛查。 细网格下三个候选的平均受载轴线偏移直径分别为：Continuous 0.000304 mm、6P-FAIR_B 0.000750 mm、8P-FAIR_B 0.000570 mm。这是既定静载与支承条件下的刚度排序结果，**不是焊接残余位置度**，也不进入 Ø0.05 的判定链。

关于热模型。 局部热模型的职责是给出热输入窗口与风险边界，本作品据此确定 600/330 J·mm⁻¹ 的参数窗口与 150/200 °C 温带。其空间离散尚未达到准入门限，因此**不作为位置度证据使用**——位置度由 §6 的独立测量闭环判定。这是一项主动的证据边界划分，而不是把未完成的工作隐藏起来。

Verification 与 validation 的边界。 解析解、守恒账、patch test、双求解器对照和网格研究属于方程实现与数值求解的 verification 证据；它们不能单独证明模型对实际接头足够真实。NASA-HDBK-7009B 的可信度框架要求把参照数据的适用范围、模型差异、输入不确定度和用途一起说明。Bacco 等 2026 年研究提供 GJS500-7/S355 对接接头、FCAW、实验测量与热—力有限元对照，可作为未来的公开基准案例；其材料牌号、接头形式和焊接方法都不同于本项目的 QT450-10/Q235B 角焊 TIG，因此当前只登记为外部类比基准，不宣称已经完成对标或 validation。[17][18]

关于结构敏感性。 432 例非正式固有应变/座体敏感性计算得到的结论是：**在现有不确定度下，6P 与 8P 的 72 组配对均不可分辨**。这条结论本身就是设计依据——既然数字上无法分辨，结构选择就不应继续在数值细节里挑优劣，而应转向可分辨的判据：热量、可制造性、对称性与失效退出路径。因此本作品冻结 6P 为首选、8P 为切换方案，并把 0.00001~0.010 mm 量级的敏感性数值明确排除在 Ø0.05 验收之外。

7.1 三项质量放行总表

放行对象	当前数字证据	必须补齐的独立证据	当前状态
焊得住	材料风险识别、热输入窗口、条件承载与沉积守恒、界面与预处理工艺卡、焊缝组织预估与性能推测	WPS/PQR、宏观截面、金相与显微硬度线扫、裂纹/NDT	工艺卡已冻结，待评定
位置度	A/B基准、终加工余量方案、预偏置语义、变形量软件预算方案和CMM判定规则	焊后偏移、加工可达性、测量不确定度	终加工后待CMM实测
洁净度	连续薄裙、朝上回收、退出包络和失败互锁	热态贴壁、颗粒清点、内窥与盲区检查	逻辑成立，待实物验证

三项指标分别拥有独立的拒绝条件，任一项缺少记录都不能自动放行。当前项目提交的是可复算的设计方案，不是制造合格证。

无损检测方法。“焊得住”一项按缺陷类型分工：表面与近表面裂纹用渗透检测（PT），铁磁性区域必要时补充磁粉（MT）；内部缺陷用超声检测（UT）。需注意球墨铸铁与镍基焊缝的声学组织不均匀会增大UT衰减与杂波，因此UT的探头、对比试块与判废门槛必须在工艺评定阶段用同批材料确认，未确认前不以UT结果放行。母材为球墨铸铁、壁厚仅5mm，射线检测（RT）的缺陷判读受石墨球与组织不均干扰，本方案不以其为主手段。宏观截面与金相分区观察（见§2.4）作为上述方法的交叉验证，不替代NDT结论。

三项设计贡献：将焊脚、固定送丝、道数和效率端点闭合到同一工艺卡；将连续防护与底部承力、退出路径共同设计；将公差分配、独立测量与失败闭锁连接。作品的核心竞争力是把“低热输入连接、精密定位和内腔洁净”压缩成一条可复算、可检查、可实施的工艺链，而不是单独追求某一个仿真峰值。

8 纯数字作品的完整性与实施闭环

本作品按固定题目允许的设计作品形式提交，完整性不依赖是否已经制造样件，而依赖“约束—设计—计算—判定—放行条件”是否闭合。五个官方维度在本作品中的闭合关系如下：

官方维度	本作品已经给出的设计内容	已运行数字证据	后续放行证据
工艺选择与优化	自动 TIG、NiFe 填充、四道沉积、6P 焊序、预热和层间温度门、焊后缓冷	送丝守恒、焊脚截面、净热输入、焊序敏感性、候选热量比较	WPS/PQR、宏观截面、过程参数记录
材料选配与连接	QT450-10/Q235B、NiFe 55型镍铁基实心TIG棒候选（EN ISO 1071 S C NiFe-2；AWS分类待批次证书确认）、界面稀释控制、表面预处理与层间清理工艺卡、强韧匹配判断、分区组织与性能预估	文献窗口、材料参数敏感性、条件承载筛查、分区组织预估与稀释成分区间	批次证书、金相、显微硬度线扫和裂纹检查
焊接结构设计	6P-FAIR_B、六段焊缝、径向柔顺释放槽、反变形三级策略、胀套、独立压环、连续薄裙	BREP 几何检查、干涉包络、静力筛查、位置度误差预算	工装重复装夹、热态接触、实物测量
质量检测与评价	基准A/B、CMM位置度、变形测量表、焊脚、NDT（PT/MT/UT分工）、金相、疲劳FAT基线与三级试验计划、洁净度和拒绝条件	收缩/角变形筛查、余量判据、自动拒绝逻辑、候选与边界汇总（包内11~16号）	CMM、PT/UT、内窥镜、颗粒清点、疲劳试验
自动化焊接方案	\$2.5焊接装备选型与接口要求；焊缝路径与段序、温度门控、起弧互锁、冷却释放和追溯	工艺卡与设计参数冻结表（段序 1→4→3→6→2→5、停弧保持、松夹温度、送丝入口偏置、预热与层间门控）（包内 06/07 号）	PLC/机器人联调和现场数据

数字设计的推荐结果已经冻结为：6P-FAIR_B四道TIG，焊缝总长108 mm，名义净热输入142.56 kJ，弧燃时间288 s；在固定送丝效率下界0.85、参考载荷尺度1.0和60 MPa设计筛查值下，所需许用应力52.17 MPa。位置度采用焊前预加工、焊后同基准终镗及CMM验收；0.20 mm径向余量仍待实物过程验证。

因此，本作品的交付对象是“可以直接进入工艺评审的数字方案”：评委可以复算输入、检查几何、追踪公式、看到候选取舍与失效退出路径，并根据验收流程判断未来样件是否放行。没有样件时，作品不虚构检测结果；有样件后，检测流程可以直接接入同一套数字记录。

官方要求同校学生2~4人、指导教师1~2人，由学校推荐。按现有实施方案，10月20日前报名，10月25日（含当日）提交作品与盖章汇总表，后续通知由校负责人核对。[1] 技术文件不能替代报名信息、签章或推荐。

9 交付、复现与答辩要点

9.1 实施节拍与责任边界

阶段	必须完成的输入	过程记录	失败处置
焊前装配	材料证书、表面预处理确认、孔径、间隙、A/B 基准、薄裙和胀套状态	装配尺寸、初始偏心、夹紧确认、预偏置幅值与间隙校核	任一缺失或预偏置超出间隙允许值则禁止起弧
四道焊接	电流、电压、送丝、焊速、气流、预热和层间温度	按段号/道号记录参数与温度	超温、断气或轨迹异常立即停弧
冷却卸夹	保温120 s、温度低于55℃、主动退锥	冷却曲线、回退行程、卸夹前后状态	未确认回退不得下撤工装
独立放行	20±1℃、A/B 重建、孔轴测量、变形测量、洁净检查	CMM 原始数据、不确定度、内窥记录	任一证据缺失则保持待判

该节拍把数字方案转化为可执行的制造检查点。当前版本只冻结输入、判据和拒绝逻辑，实际设备能力与质量结果仍由后续工艺评定和独立测量决定。

详细设计以COMPETITION-R1为准，交付说明书、六页设计图集、名义装配STEP、计算CSV与结构化记录。旧局部仿真输入保留以供复现，不能将新工装或Ø1.6四道工艺代入旧结果并声称已重算。TOOLING-ACCESS的漏接与裸锥失败情景是整改依据，不是新方案现状。

在项目目录依次执行：python studies/COMPETITION-DESIGN/run.py; python cad/parametric/generate_engineering_drawings.py; python cad/parametric/export_drawing_pdfs.py; python deliverables/report/build_technical_report_pdf.py。分别产生计算/STEP、图纸、图集和说明书。默认图集仅读取当前清单，避免混入历史文件。

配置入口project/competition-design.yaml显式覆盖历史工艺的道数、棒径与送丝策略；基础电参数仍来自project/process.yaml。计算保存输入快照，构建拒绝过期结果。完整研究状态独立保留。学校提交技术文件以deliverables/submission内清单为准。

评审追问	回答
没有实物，依据是什么？	官方允许设计作品；提供真实模型、运行结果、守恒复算、反例与边界，不虚构实验。
为什么六点？	六段布局在同四道条件下把净热输入控制在142.56 kJ，同时通过条件承载筛查；8P保留为承载筛查备选方案，Continuous作为高热输入对照。
为什么砍掉77%的焊缝还说安全？	不做无条件声明。6P 的条件承载筛查比值约 1.15，只适用于参考包络；一旦许用不足以覆盖 52.173×载荷倍率，系统按确定性边界自动切换到 8P（144 mm，条件筛查比值1.53）。低热输入优先是有条件的。
Ø0.05达到没有？	尚无实物结论。焊后先检查孔轴偏移是否落入0.20 mm径向余量，再在同一A/B基准终镗并用CMM验收最终位置度。
洁净如何保证？	连续屏障和朝上回收是设计；热接触与颗粒验证是成立条件，四项条件合取，任一不成立即拒绝。
四道一定更好吗？	解决当前填丝截面矛盾，付出热量与等待代价；裂纹、成形与热残余仍需评价。
做了那么多热仿真，结论是什么？	得到热输入窗口与风险边界，并主动把位置度证据交给独立测量——热模型空间离散未达准入门限，因此不作为位置度证据。这是明确的证据边界划分。

评审追问	回答
自动化价值在哪里？	过程与出站条件分开，关键数据缺失不能自动通过；不用代理高分冒充控制性能。

9.2 局限与验证路线

本作品的全部未闭环环节集中列于下表，不在正文中重复声明。

#	未闭环项	影响对象	当前状态	验证路径
L1	实际服役载荷包络与应力谱未知	承载、疲劳	仅有参考包络	取得整机载荷谱，或按最不利工况重算
L2	焊后收缩与角变形未实测	加工余量是否足够	内部筛查0.02 ~ 0.16 mm；TWI比较情景需0.213 mm，高于0.20 mm，故未闭合	焊后至终加工前实测孔轴偏移
L3	卸夹附加位移未实测	位置度	分配 0.002 mm	同件卸夹前后坐标比对
L4	胀套定心重复性与弹性未验证	位置度、装夹	分配 0.003 mm	重复装夹试验（不少于30次）
L5	薄裙热态贴壁与循环寿命未验证	洁净度	名义顺应 0.35 mm	热态贴壁试验加颗粒清点
L6	焊缝成形、熔合与裂纹未评价	焊得住	等面积守恒成立	宏观截面、金相、硬度线扫、PT/UT
L7	熔合线白口层与稀释率未实测	焊得住	文献与机理判断	小试金相加显微硬度
L8	局部热模型空间准入未通过（THERMAL-0.4R1及后续诊断）	热输入窗口的置信度	不作为位置度证据	由独立测量闭环替代，或采用成熟 FE 参考
L9	自动化链路未接入真实设备	稳定焊	合成分支与拒绝逻辑已验证	PLC/机器人联调
L10	测量扩展不确定度未认证	放行判定	目标 0.002 mm	按测量协议评定
L11	分区组织与性能推测未实测回填（组织形貌、硬度梯度、疲劳萌生位置）	焊得住、疲劳	机理预估，无金相与显微硬度数据（\$2.4）	小试金相分区观察 + 显微硬度线扫
L12	焊后变形量软件预算未执行求解	加工余量	仅有方法与输入清单（\$6.5）	完成热—弹塑性求解并核对余量

验证优先级。 若进入实物阶段，建议按投入产出比排序补齐：**L7 与 L6（小试金相与宏观截面）→ L3、L4（同件测量与重复装夹）→ L2（焊后孔轴偏移）→ L5（洁净度）→ L9（自动化联调）**。前两项可在单次实验课内完成，且直接决定材料维度与放行维度的可信度。

参考资料与引用边界

[1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，项目内原始PDF，焊接固定命题与提交条款。路径：[competition/original-files/welding/第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案.pdf](#)。未从铸造赛道套用匿名或版式条款。

[2] TWI. Weldability of Materials — Cast Irons. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>。访问2026-09-08。仅支持铸铁焊接性和镍类焊材的一般方向，不支持具体接头参数已合格。

- [3] Certilas. CEWELD NiFe 55 Tig 产品页. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>。访问2026-09-08。仅核对TIG棒材、Ø1.6规格与应用；产品典型力学值不作为本接头许用值或裂纹保证。
- [4] Kobelco. Arc Welding of Cast Iron. https://www.kobelco.co.jp/english/products/welding/pdf/2015_KOBELCO_Specific.pdf。访问2026-09-11。ENiFe-CI预热范围用于工艺窗口参考，不替代本批次评定。
- [5] YAWATA. Ni Cast 55 (ENiFe-CI) technical data. <https://www.yawata.co.th/en/product-detail/12>。访问2026-09-11。公开给出AWS A5.15分类、DCEN和熔敷金属性能范围，不作为本接头实测性能。
- [6] 项目内热管理规划：docs/process/heat-management.md。用于预热—层间—缓冷温带与后热策略的设计依据；该文档本身为待材料专业审核的预研文档。
- [7] IIW. Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components. 未取得可核对的原文，故不以该资料支持本节结论；FAT 36/40/80 MPa 仅为无出处的敏感性比较标签，不视为标准等级或本接头分类。
- [8] GB/T 1182-2018《产品几何技术规范（GPS）几何公差标注》，现行；并列 ISO 1101:2017。
- [9] ISO 15614-3:2008, *Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons*. 官方目录确认题名、范围及现行状态（2023年复核）；标准原则也适用于铸铁—钢焊接，但本作品未据此宣称完成工艺评定。<https://www.iso.org/standard/38137.html>。
- [10] ISO 15613:2025, *Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on a pre-production welding test*. ISO目录记录该版于2025年8月发布，规定基于预生产焊接试验的工艺评定路径；此处仅列适用标准，不表示本项目已完成评定。<https://www.iso.org/standard/81784.html>。
- [11] ISO 15611:2024, *Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on previous welding experience*. ISO目录记载第二版于2024年1月发布，说明基于既往焊接经验的工艺评定要求及评定范围；应用标准或规范可限制其使用。本项目未据此宣称工艺评定完成。<https://www.iso.org/standard/81783.html>。
- [12] El-Shennawy et al., 2024, Sci Rep 14:19827; [13] Cárcel-Carrasco et al., 2016, Metals 6:283。用于高镍打底/过渡层作为对比路线的文献依据，不替代本件试验。
- [14] TWI. Job Knowledge 33: Distortion — Types and Causes. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/distortion-types-and-causes-033>。原文将焊脚不大于板厚3/4时的0.8 mm/焊列为钢焊缝经验规则，并指出准确预测收缩量很困难。本件满足几何条件，但材料范围并非纯钢接头，故只作比较压力筛查，不作为已验证系数。
- [15] Gotoh, K. & Toyosada, M. "A Practical Estimation Method of the Skin Plate Distortion Caused by Fillet Weld." OMAE 2002, pp. 113–119. DOI: <https://doi.org/10.1115/OMAE2002-28181>; Kyushu University Institutional Repository全文: https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4752584/4752584.pdf. Ruíz, H. & Sanchez, A. "Influence of the Plate Dimensions of a Fillet Weld Joint on Angular Deformation and Residual Stresses." *Polish Maritime Research*, 32(2), 124–131, 2025. DOI: <https://doi.org/10.2478/pomr-2025-0027>。前者研究钢制船体板角焊变形估算，后者研究钢制T形接头尺寸影响，均仅作方法或背景参考；未从原文核实本筛查的 k 、 β 范围，系数仍为工程假设。
- [16] ISO 16232:2018, *Road vehicles — Cleanliness of components and systems*. ISO目录记载该版于2024年复核确认，当前仍有效，同时已进入修订流程；其规定颗粒污染检查方法与结果表达，不规定具体零件的洁净限值。VDA 19.1:2025为第三次修订版，2023年2月至2025年5月完成全面修订；两者仅作为方法依据，不构成本项目限值来源。本文颗粒数值和内窥覆盖率均为项目设计判据。<https://www.iso.org/standard/70267.html>；https://vda-qmc.de/wp-content/uploads/2025/07/VDA-19.1_Yellow-Volume_2025_EN.pdf。
- [17] NASA. *NASA Handbook for Models and Simulations: An Implementation Guide for NASA-STD-7009B*, NASA-HDBK-7009B, approved 2026-02-03. 用于verification、validation、输入谱系、结果不确定度及模型可信度的工程框架；不直接验证本项目模型。https://standards.nasa.gov/system/files/tmp/NASA-HDBK-7009B_Final%2002-03-2026.pdf。
- [18] Bacco, A., Califano, A., Greco, A. & Sepe, R. "Experimental and numerical investigation of residual stresses in butt-weld joint made of cast iron and mild steel." *Fracture and Structural Integrity*, 20(78), 1–18, online published 2026-07-12. DOI: 10.3221/IGF-ESIS.78.01. 研究对象为GJS500-7/S355对接接头、FCAW并有实验—数值对照；仅作为未来公开基准，不等同本项目验证。<https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.78.01>。

[19] ISO 15530-3:2011, *Geometrical product specifications (GPS) — Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement — Part 3: Use of calibrated workpieces or measurement standards*. 规定以校准件/标准器评估CMM测量不确定度的方法；须以相似尺寸和几何建立适用性及实际不确定度。
<https://www.iso.org/standard/53627.html> 。